MANUAL DE USUARIO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de Gestión de PQRSD de la Concesión Vial
Ruta Magdalena Sierra Mar

Basado en el esquema de la aplicación AppSheet v1.9.0

Fecha de Emisión: Noviembre 2, 2026
Estado de la Plataforma: Producción Activa

1. Introducción al Sistema de PQRSD

La aplicación de **PQRSD Ruta Magdalena Sierra Mar** es la plataforma digital oficial diseñada para capturar, procesar, asignar y resolver las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias interpuestas por los ciudadanos y usuarios de la infraestructura vial. El sistema automatiza de extremo a extremo el flujo de trabajo de atención al cliente e incluye un motor interno para el cálculo estricto de los tiempos legales de respuesta, asegurando el cumplimiento regulatorio de la concesión.

1.1 Cobertura Temática de los Servicios Viales

Para garantizar una correcta indexación y análisis de datos, el sistema clasifica obligatoriamente cada radicado en alguno de los siguientes 14 servicios específicos:

- **Ambulancia (Ser-01):** Reportes e incidencias sobre atención prehospitalaria en el corredor.
- **Atención al Usuario (Ser-02):** Requerimientos sobre las oficinas físicas, puntos de atención o personal.
- **Báscula (Ser-03):** Eventos relacionados con el control de pesaje y carga pesada.
- **Colpass (Ser-04):** Gestión, lectura o inconvenientes asociados al sistema de telepeaje electrónico.
- **Carro Taller (Ser-05):** Solicitudes de asistencia mecánica menor y apoyo técnico en vía.
- **Grúa (Ser-06):** Servicios de remolque, tiempos de espera y traslado de vehículos averiados.
- **Peajes (Ser-07):** Operación de las estaciones de recaudo en efectivo, tarifas y filas.
- **Predial (Ser-08):** Consultas, quejas o gestiones sobre la adquisición de predios del proyecto vial.
- **Estado Vial (Ser-09):** Reportes directos sobre huecos, derrumbes, baches u obstáculos en la calzada.
- **Mantenimiento de Infraestructura (Ser-10):** Obras, reparaciones locativas, puentes y calzadas.
- **Señalización (Ser-11):** Estado o ausencia de señales verticales, tachas, hitos o demarcación horizontal.
- **Baños (Ser-12):** Condiciones de salubridad y disponibilidad de servicios higiénicos en las áreas de servicio.
- **Comunidad (Ser-13):** Gestión social, afectaciones a veredas vecinas o concertaciones comunitarias.
- **Otros (Ser-14):** Casos especiales no contemplados en las categorías estandarizadas anteriores.

2. Roles, Permisos y Matriz de Acceso

El sistema restringe las visualizaciones y la ejecución de acciones críticas mediante la validación del correo electrónico institucional del usuario autenticado (USEREMAIL()). Existen dos perfiles definidos:

Rol de Usuario	Descripción y Límites de Permisos

Administrador / Creador	Posee control absoluto sobre la plataforma. Cuenta con permisos explícitos para agregar, editar y eliminar registros en las tablas maestras (Pqrs, Gestores, Departamentos y Noticias). Adicionalmente, es el único rol facultado para auditar indicadores globales y procesar cierres definitivos o reaperturas bajo el trámite de Apelación.
Gestor Técnico	Perfil operativo asignado a funcionarios específicos de cada departamento. Solo visualiza y edita las PQRSD que le han sido explícitamente delegadas. Su permiso de modificación está bloqueado si la solicitud ya cuenta con un documento formal de respuesta PDF emitido o si su estado cambia a 'Cerrada'.

3. Manual de Operación Paso a Paso

3.1 Radicación de una Nueva PQRSD

Para ingresar un nuevo requerimiento al sistema, el usuario con permisos de radicación debe seguir esta secuencia:
1. Acceda al menú principal y seleccione la vista **Agregar Pqr** o presione el botón flotante **Add (+)**.
2. Diligencie el formulario asegurando los campos obligatorios: *Tipo de Solicitud*, *Prioridad de Solicitud*, *Servicio* afectado y una *Descripción* detallada.
3. Defina el *Departamento* interno y el *Gestor* asignado para su resolución técnica.
4. Opcionalmente, cargue soportes fotográficos o documentales en el campo **Archivo**.
5. Al presionar **Guardar**, el proceso automatizado Bot_Radicacion_IDInterno se ejecutará de forma síncrona: consumirá el consecutivo actual, actualizará la tabla madre e imprimirá un código de radicado único visible en la columna ID_Interno.

3.2 Control de Tiempos Legales (Semáforo de Alertas)

El sistema realiza un monitoreo en tiempo real de los días hábiles transcurridos (Dias_Habiles_Sheet) utilizando la función lúdica NETWORKDAYS.INTL cruzada dinámicamente con la base de datos de festivos de Colombia (tabla festivos_2025_2036). La columna virtual AlertaVencimiento_Virtual categoriza el estado de la siguiente manera:

- ■ **Luz Verde / Estado Atendido:** El caso ha recibido respuesta formal y oportuna dentro de los límites estipulados.
- ■ **Luz Amarilla (Dentro del Plazo):** Solicitud en proceso de revisión que aún dispone de margen legal de respuesta.
- ■ **Luz Roja (Plazo Legal Vencido):** Alerta crítica que indica que se superó el límite de la ley colombiana:
  - *Máximo 10 días hábiles* para solicitudes marcadas bajo prioridad de 'Documentos o Información'.

- *Máximo 15 days hábiles* para solicitudes de índole 'General' o reclamaciones estándar.

3.3 Formulación de Respuesta y Despacho Automatizado

Cuando un Gestor tenga lista la resolución de la PQRSD, debe ejecutar los siguientes pasos dentro de la aplicación:
1. Ingrese a la ficha del radicado asignado y ejecute la acción **Gestionar Pqr**.
2. Redacte la contestación institucional definitiva en el recuadro **Respuesta PQR** y actualice el Estado a **Atendida**.
3. Guarde el registro y presione el botón de acción **Crear PDF_GestionPqr_General**. Un bot de AppSheet generará un archivo PDF formal maquetado de forma estandarizada y lo almacenará directamente en la carpeta en la nube /Gestion_PDF.
4. Cambie el estado de la mensajería a **Iniciado**. El bot Enviar Respuesta Gestion invocará un Apps Script corporativo que adjuntará de manera transparente el PDF oficial y enviará el correo al ciudadano solicitante (columna Email). El sistema marcará automáticamente el campo como **Completado**.

3.4 Radicación de Anexos Posteriores

En caso de que el caso requiera pruebas técnicas complementarias posteriores a la creación del radicado, los usuarios autorizados pueden invocar la acción **Anexar Archivos**. Esto creará un sub-registro en la tabla ArchivosPostPqr. Una vez guardado, el bot especializado Anexos se activará instantáneamente, notificando por canales internos al Gestor que un nuevo documento de soporte fue anexado a su caso.

3.5 Gestión de Apelaciones

Si un ciudadano interpone un recurso de inconformidad frente a la respuesta emitida, el rol Administrador puede reactivar el caso ingresando a la última gestión y presionando el botón compuesto de **Apelación**. Al cambiar este parámetro a 'Sí' e incorporar los **Comentarios Apelación**, el sistema ejecutará el bot Notificar_Apelacion_Deepseek. Esta automatización despachará una alerta prioritaria al correo corporativo del Gestor y del Director del Departamento, obligando a una reevaluación del expediente bajo estrictas condiciones de urgencia.

4. Módulo de Reportes e Inteligencia de Negocios

La aplicación recopila los datos históricos y genera analítica visual interactiva a través del menú **DashBoard**, el cual integra cuatro sub-vistas gráficas nativas: *Grafica entre Fechas* (basada en segmentación por la tabla Filtros), *Pqrs por Años* (línea de tiempo por meses y años de creación), *Estado Pqrs* (métrica de control de radicados abiertos frente a cerrados) y *Servicios* (gráfico de calor que identifica cuáles de los 14 servicios viales acumulan mayores incidencias).

4.1 Exportación de Datos a Libros de Excel

Para realizar auditorías externas o descargar un archivo plano estructurado, siga este procedimiento:
1. Ingrese a la vista de **Reportes** y presione el comando de creación.
2. Elija los filtros requeridos (Tipo de PQR, Departamento o Servicio) y establezca obligatoriamente los rangos en *Fecha_Inicio* y *Fecha_Fin*.
3. Al guardar el registro, el Bot de automatización Todas las Pqr compilará las filas coincidentes de la base de datos y escribirá un libro físico de Excel (.xlsx) bajo la nomenclatura estandarizada: Reportes/Reportes_Generados/Reporte_[Tipo_Reporte]_[Fecha_Inicio].xlsx.
4. El usuario podrá descargar el archivo de forma local en su dispositivo inmediatamente presionando la acción **Open File (Archivo_Excel)**.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.